thePower

Test: Obtención y transformación de datos

1. ¿Cuál es la función del Panel de pasos aplicados en Power BI durante la obtención y transformación de datos?

- a) Almacenar datos en el modelo
- b) Registrar y visualizar las transformaciones aplicadas
- c) Establecer conexiones con bases de datos

Respuesta Correcta: b) Registrar y visualizar las transformaciones aplicadas

Explicación: El Panel de pasos aplicados muestra una lista de todas las transformaciones que se han aplicado a los datos en Power BI, lo que facilita el seguimiento y la comprensión de los cambios realizados.

---

2. ¿Qué acción tomas para resolver un error de importación de datos en Power BI?

- a) Ignorar el error y cargar los datos
- b) Eliminar la fuente de datos
- c) Editar la consulta y corregir el error

Respuesta Correcta: c) Editar la consulta y corregir el error

Explicación: Para resolver un error de importación, debes editar la consulta en Power BI y corregir el problema en la fuente de datos o en las transformaciones aplicadas.

Resolver los errores al importar datos en Power BI es esencial por varias razones:

1. **Integridad de los Datos:** Los errores de importación pueden indicar problemas con la integridad de los datos. Corregir estos errores garantiza que los datos importados sean precisos y confiables, evitando la propagación de información incorrecta en los informes y visualizaciones.
2. **Exactitud del Análisis:** Los análisis y visualizaciones en Power BI se basan en la calidad de los datos subyacentes. Si hay errores en los datos de origen, los

resultados del análisis y las visualizaciones también serán inexactos. Corregir los errores garantiza la precisión de los resultados.

3. **Facilita la Interpretación:** Un conjunto de datos limpio y sin errores es más fácil de interpretar. Los usuarios que trabajan con los informes y visualizaciones podrán confiar en los datos presentados y entender mejor la historia que los datos están contando.
4. **Mejora el Rendimiento:** Los errores en la importación de datos pueden afectar el rendimiento de las consultas y las visualizaciones. Corregir estos errores puede mejorar la eficiencia en el procesamiento de datos, acelerando el tiempo de carga y respuesta de los informes.
5. **Evita Problemas Futuros:** Si los errores no se abordan durante la importación inicial, pueden provocar problemas a medida que se realizan más transformaciones y análisis en los datos. Resolverlos desde el principio ayuda a prevenir complicaciones futuras en el flujo de trabajo de análisis de datos.
6. **Cumplimiento Normativo:** En entornos donde el cumplimiento normativo es crucial, corregir errores en la importación garantiza que los datos cumplan con los estándares y regulaciones establecidos.
7. **Mejora la Experiencia del Usuario:** Usuarios y consumidores de informes y visualizaciones esperan datos precisos y confiables. Resolver errores de importación contribuye a una experiencia del usuario positiva al proporcionar información exacta y fácilmente interpretable.
8. **Evita Malentendidos:** Errores en la importación pueden conducir a malentendidos sobre la naturaleza de los datos. Al resolver estos errores, se reduce la posibilidad de interpretaciones incorrectas o malentendidos sobre la información presentada.

En resumen, abordar y resolver los errores al importar datos en Power BI es una práctica esencial para garantizar la calidad, precisión y confiabilidad de los datos en todo el proceso de análisis y visualización. Esto contribuye a informes más sólidos, toma de decisiones más informada y una experiencia del usuario mejorada.

---

3. ¿Cuál es la función de la herramienta de "Perfil de datos" en Power BI?

- a) Visualizar las transformaciones aplicadas
- b) Analizar la calidad y la distribución de los datos
- c) Configurar las propiedades de conexión

Respuesta Correcta: b) Analizar la calidad y la distribución de los datos

Explicación: El "Perfil de datos" permite analizar la calidad de los datos y obtener información sobre la distribución de los valores en una columna.

La herramienta "Perfil de datos" en Power BI es crucial para analizar la calidad de los datos por varias razones, y su uso proporciona diversas ventajas en el proceso de preparación y transformación de datos:

1. **Identificación de Anomalías:** El "Perfil de datos" permite identificar posibles anomalías o irregularidades en los datos, como valores nulos, valores atípicos, o patrones inesperados. Esto es crucial para garantizar la integridad y la calidad de los datos.
2. **Entendimiento de la Distribución de Datos:** Analizar la calidad de los datos con "Perfil de datos" proporciona una visión clara de la distribución de los valores en cada columna. Esto es útil para comprender la variabilidad y la diversidad de los datos, lo que a su vez puede influir en las decisiones sobre cómo procesar y transformar esos datos.
3. **Facilita la Toma de Decisiones:** La visualización de la calidad de los datos facilita la toma de decisiones informadas sobre cómo abordar posibles problemas. Los usuarios pueden decidir si es necesario limpiar, transformar o ajustar ciertos datos en función de la información proporcionada por el "Perfil de datos".
4. **Eficiencia en la Limpieza de Datos:** Identificar rápidamente valores nulos o incorrectos acelera el proceso de limpieza de datos. Esto es crucial, especialmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, ya que permite abordar los problemas de calidad de manera más eficiente.
5. **Prevención de Errores en Análisis Posteriores:** Analizar la calidad de los datos en una etapa temprana ayuda a prevenir la propagación de errores en análisis y visualizaciones subsiguientes. La corrección temprana de problemas contribuye a la creación de informes más precisos y confiables.
6. **Aumento de la Confianza del Usuario:** Cuando los usuarios saben que la calidad de los datos ha sido evaluada y que se han tomado medidas para abordar cualquier problema, aumenta su confianza en los informes y visualizaciones resultantes. Esto es esencial para que los usuarios confíen en la información presentada.

7. **Facilita la Documentación del Proceso:** Al utilizar el "Perfil de datos", se puede documentar de manera efectiva el estado inicial de los datos y cualquier acción tomada para mejorar la calidad. Esta documentación es valiosa para compartir con colegas y mantener un registro del proceso de preparación de datos.
8. **Compatibilidad con Estándares y Regulaciones:** En entornos donde la calidad y la integridad de los datos están sujetas a estándares y regulaciones específicos, el "Perfil de datos" facilita la validación y la conformidad con dichos requisitos.

En resumen, el uso del "Perfil de datos" en Power BI es fundamental para asegurar la calidad de los datos, proporcionar información valiosa sobre la distribución y la integridad de los mismos, y facilitar decisiones informadas durante la preparación y transformación de datos.

---

4. ¿Qué significa "Anexar consultas" en Power BI?

- a) Combinar dos consultas en una única consulta
- b) Eliminar duplicados de una consulta
- c) Cargar datos al modelo

Respuesta Correcta: a) Combinar dos consultas en una única consulta

Explicación: La función "Anexar consultas" se utiliza para combinar dos consultas en una única consulta.

La anexación de consultas en Power BI se realiza cuando se quiere combinar o agregar datos de dos o más conjuntos de datos diferentes. Aquí hay algunos casos comunes en los que se podría querer realizar una anexación de consultas:

1. **Combinación de Fuentes de Datos:** Cuando se tienen datos relacionados almacenados en diferentes fuentes, como en varias hojas de un libro de Excel, en archivos CSV separados, o en diferentes tablas de una base de datos, se puede utilizar la anexación de consultas para combinar estos conjuntos de datos en uno solo.
2. **Actualización de Datos:** Si se reciben actualizaciones de datos de forma periódica y se desea agregar las nuevas filas a un conjunto de datos existente, la anexación de consultas permite agregar las nuevas filas sin tener que reimportar todo el conjunto de datos.

3. **Datos de Periodos Temporales:** En situaciones en las que los datos se almacenan en diferentes archivos o tablas según un período de tiempo específico (por ejemplo, datos mensuales o anuales), la anexación de consultas es útil para unir estos datos temporalmente y realizar análisis a lo largo del tiempo.
4. **Datos de Diferentes Departamentos o Áreas:** Si se tiene información de diferentes departamentos o áreas de una organización almacenada en conjuntos de datos separados, la anexación permite unificar estos datos para obtener una visión completa y consolidada.
5. **Integración de Datos Estructurados y No Estructurados:** A veces, los datos estructurados (como tablas en bases de datos) y no estructurados (como archivos de texto o documentos) deben combinarse para obtener una visión más completa. La anexación de consultas facilita esta integración.
6. **Combinación de Fuentes Web:** Si se extraen datos de múltiples fuentes web o API, la anexación de consultas puede ser utilizada para unir estos datos y crear un conjunto de datos unificado para el análisis.
7. **Consolidación de Datos de Múltiples Sucursales o Filiales:** En el caso de empresas con múltiples sucursales o filiales que mantienen datos por separado, la anexación de consultas permite consolidar estos datos para obtener una visión global de la organización.
8. **Unión de Datos con Diferentes Granularidades:** Cuando se tienen datos con diferentes niveles de granularidad (por ejemplo, datos a nivel de día y datos a nivel de mes), la anexación puede ser utilizada para unificar estos datos y realizar análisis más amplios.

En resumen, la anexación de consultas en Power BI es una herramienta poderosa para integrar y consolidar datos de diferentes fuentes y formatos, permitiendo a los usuarios trabajar con conjuntos de datos más completos y coherentes.

---

5. ¿Cuál es el propósito de la "Asignación del tipo de datos" en Power BI?

- a) Filtrar datos según un criterio
- b) Cambiar el tipo de datos de una columna
- c) Agrupar datos por categorías

Respuesta Correcta: b) Cambiar el tipo de datos de una columna

Explicación: La "Asignación del tipo de datos" se utiliza para cambiar el tipo de datos de una columna según las necesidades del análisis.

---

6. ¿Qué significa "Duplicación de consultas" en Power BI?

- a) Crear una copia de una consulta existente
- b) Eliminar duplicados de una consulta
- c) Filtrar datos según un criterio

Respuesta Correcta: a) Crear una copia de una consulta existente

Explicación: "Duplicación de consultas" crea una copia idéntica de una consulta existente en Power BI.

La duplicación de consultas en Power BI es útil en varios casos, y se utiliza cuando se desea trabajar con una copia idéntica de una consulta existente. Aquí hay algunos escenarios comunes en los que se podría querer utilizar la duplicación de consultas:

1. **Comparación de Resultados:** Al duplicar una consulta, se puede aplicar una serie de transformaciones diferentes a ambas consultas y comparar los resultados. Esto es útil cuando se está explorando diferentes escenarios de transformación o análisis y se quiere comparar los efectos de las acciones aplicadas.
2. **Realización de Pruebas y Experimentación:** Antes de realizar transformaciones en la consulta principal, es posible que desees realizar pruebas o experimentar con ciertos cambios en una copia duplicada. Esto te permite evaluar el impacto de las transformaciones antes de aplicarlas a los datos principales.
3. **Conservación de un Estado Anterior:** Puedes duplicar una consulta para conservar un estado anterior o una versión específica de los datos antes de aplicar nuevas transformaciones. Esto sirve como un respaldo y facilita la comparación entre diferentes estados de los datos.
4. **Exploración de Diferentes Transformaciones:** Si estás explorando varias transformaciones y no estás seguro de cuál es la mejor opción, duplicar la consulta te permite probar diferentes enfoques sin afectar la consulta original. Puedes comparar y evaluar los resultados antes de decidir qué transformación utilizar.

5. **Evaluación de Impacto de Filtrados y Filtros:** Al duplicar una consulta, puedes aplicar diferentes filtros o criterios de filtrado en ambas consultas para evaluar cómo afectan los resultados. Esto es útil para entender el impacto de diferentes configuraciones de filtrado en los datos.
6. **Creación de Múltiples Vistas de los Datos:** Puedes duplicar una consulta para crear múltiples vistas de los mismos datos, cada una con diferentes transformaciones aplicadas. Esto facilita la creación de informes específicos para diferentes usuarios o propósitos.
7. **Aplicación de Transformaciones Diferentes a la Misma Fuente:** Si deseas aplicar transformaciones específicas a una fuente de datos sin afectar la consulta principal, puedes duplicar la consulta y aplicar las transformaciones deseadas en la copia.
8. **Retroceso de Transformaciones:** Si has aplicado varias transformaciones y deseas retroceder a un punto anterior sin perder el progreso, puedes duplicar la consulta en el estado deseado y continuar desde ahí.

En general, la duplicación de consultas en Power BI proporciona flexibilidad y permite una exploración más segura y controlada de los datos y las transformaciones, sin afectar directamente la consulta original. Esto es especialmente útil cuando se está en una fase de desarrollo o experimentación en la preparación de datos.

---

7. ¿Cuál es la función de "Eliminar duplicados" en Power BI?

- a) Eliminar consultas duplicadas
- b) Filtrar datos únicos en una columna
- c) Borrar la fuente de datos

Respuesta Correcta: b) Filtrar datos únicos en una columna

Explicación: "Eliminar duplicados" se utiliza para filtrar datos duplicados en función de los valores de una o varias columnas.

---

8. ¿En qué parte del ciclo de vida del dato se encuentra la "Configuración de propiedades de conexión" en Power BI?

- a) Obtención y transformación
- b) Modelado de datos
- c) Visualización de datos

Respuesta Correcta: a) Obtención y transformación

Explicación: La configuración de las propiedades de conexión ocurre durante la fase de obtención y transformación de datos en el ciclo de vida del dato.

---

9. ¿Qué se logra al "Agrupar datos" en Power BI?

- a) Filtrar datos según un criterio
- b) Resumir datos en función de una columna
- c) Crear una copia de una consulta existente

Respuesta Correcta: b) Resumir datos en función de una columna

Explicación: La función "Agrupar datos" se utiliza para realizar operaciones de agregación y sumarización en los datos.

---

10. ¿Cuál es el propósito de la "Anulación de dinamización de columnas" en Power BI?
- a) Crear columnas dinámicas
- b) Deshacer las transformaciones aplicadas
- c) Filtrar datos según un criterio

Respuesta Correcta: b) Deshacer las transformaciones aplicadas

Explicación: La "Anulación de dinamización de columnas" permite deshacer las transformaciones aplicadas a las columnas en Power BI.

---

11. ¿Cómo se obtienen datos de una carpeta de archivos en Power BI?
- a) Importando cada archivo de forma individual
- b) Utilizando la función "Obtener datos de carpeta"
- c) Copiando y pegando datos en Power BI

Respuesta Correcta: b) Utilizando la función "Obtener datos de carpeta"

Explicación: La función "Obtener datos de carpeta" en Power BI permite importar datos de múltiples archivos dentro de una carpeta.

---

12. ¿Qué se logra con la "Combinación de consultas" en Power BI?
- a) Eliminar duplicados de una consulta
- b) Unir dos consultas en función de columnas coincidentes
- c) Crear una copia de una consulta existente

Respuesta Correcta: b) Unir dos consultas en función de columnas coincidentes

Explicación: "Combinación de consultas" se utiliza para unir o combinar dos consultas en función de columnas coincidentes.

En Power BI, tanto la "Combinación de consultas" como la "Anexación de consultas" son operaciones que permiten combinar datos de múltiples fuentes. Sin embargo, hay diferencias clave entre ambas:

1. **Tipo de Operación:**
    - **Combinación de consultas:** Se refiere a la unión de dos consultas en función de columnas coincidentes. Puedes combinar dos consultas utilizando valores coincidentes en una columna específica para crear una nueva tabla que combine datos de ambas consultas.
    - **Anexación de consultas:** Se refiere a la adición de filas de una consulta a otra. En este caso, ambas consultas deben tener la misma estructura de columnas, y la anexación agrega las filas de la segunda consulta a la primera.
2. **Uso de Columnas Coincidentes:**
    - **Combinación de consultas:** Requiere especificar columnas coincidentes para realizar la unión entre las dos consultas. Puedes elegir cómo deseas que se realice la combinación, ya sea interna, izquierda, derecha o completa (outer join).
    - **Anexación de consultas:** No requiere columnas coincidentes. La anexación asume que ambas consultas tienen la misma estructura de columnas y simplemente agrega las filas de una consulta a las filas de la otra.
3. **Resultado Final:**
    - **Combinación de consultas:** Produce una tabla que combina datos de ambas consultas en función de las columnas coincidentes. El resultado puede incluir columnas duplicadas, y puedes realizar operaciones más avanzadas como unir tablas por varias columnas.
    - **Anexación de consultas:** Produce una tabla que contiene todas las filas de la primera consulta seguidas por todas las filas de la segunda consulta. El resultado final es una tabla más larga con la misma estructura de columnas.
4. **Efecto en la Estructura de la Tabla:**

- **Combinación de consultas:** Puede cambiar la estructura de la tabla resultante, agregando o eliminando columnas en función de cómo se configure la combinación.
- **Anexación de consultas:** Mantiene la estructura de columnas de la primera consulta y simplemente agrega filas de la segunda consulta.

5. **Filtros y Condiciones:**
   - **Combinación de consultas:** Puedes especificar condiciones y filtros detallados para la combinación, como por ejemplo, combinar solo las filas que cumplan con ciertas condiciones.
   - **Anexación de consultas:** No implica filtros detallados. Agrega todas las filas de la segunda consulta a la primera sin condiciones adicionales.

En resumen, la "Combinación de consultas" se centra en la unión de datos en función de columnas coincidentes con mayor flexibilidad en términos de estructura de la tabla resultante y condiciones de unión. Por otro lado, la "Anexación de consultas" simplemente agrega filas de una consulta a otra, asumiendo que ambas tienen la misma estructura de columnas. La elección entre ambas depende de los requisitos específicos del análisis que estás realizando en Power BI.

---

13. ¿Cómo se carga datos al modelo en Power BI después de la obtención y transformación?
- a) Automáticamente al obtener datos
- b) Utilizando la función "Guardar cambios"
- c) Mediante la función "Cargar" en el Editor de consultas

Respuesta Correcta: c) Mediante la función "Cargar" en el Editor de consultas

Explicación: Después de realizar las transformaciones, se cargan los datos al modelo utilizando la función "Cargar" en el Editor de consultas en la ventana emergente.

---

14. Situación: Necesitas realizar una operación de sumarización en tus datos en Power BI. ¿Cuál es la herramienta que debes utilizar?

- a) "Anexar consultas"
- b) "Agrupar datos"
- c) "Eliminar duplicados"

Respuesta Correcta: b) "Agrupar datos"

Explicación: La herramienta "Agrupar datos" se utiliza para realizar operaciones de sumarización en Power BI, como sumar o contar valores en función de una columna.